В задаче не требуется оценка погрешностей!

При прохождении света через среду часть энергии света может поглощаться средой с последующим выделением тепла, а часть – рассеиваться на частицах среды. При рассеянии свет переизлучается рассеивающими частицами практически во всех возможных направлениях, поэтому среда "светится" при прохождении света через неё, и её свечение можно увидеть.

В этой задаче вам предстоит изучить прохождение света через раствор воды с молоком. Чистая вода является малопоглощающей и не рассеивающей свет средой. Молоко, напротив, может как поглощать свет, так и сильно его рассеивать.

Для проведения фотометрических измерений вам необходимо будет воспользоваться фотодиодом. Вид его вольт-амперной характеристики представлен на рис. 1.а. При отрицательных напряжениях вольт-амперная характеристика фотодиода выходит на насыщение по току. Ток насыщения пропорционален мощности поглощенного фотодиодом светового излучения. Последовательно к фотодиоду в плату впаян ограничивающий резистор. Считайте, что график вольт-амперной характеристики имеет постоянное значения тока $I_{\text{нас}}$ в пределах напряжений от 3 до 9 В.

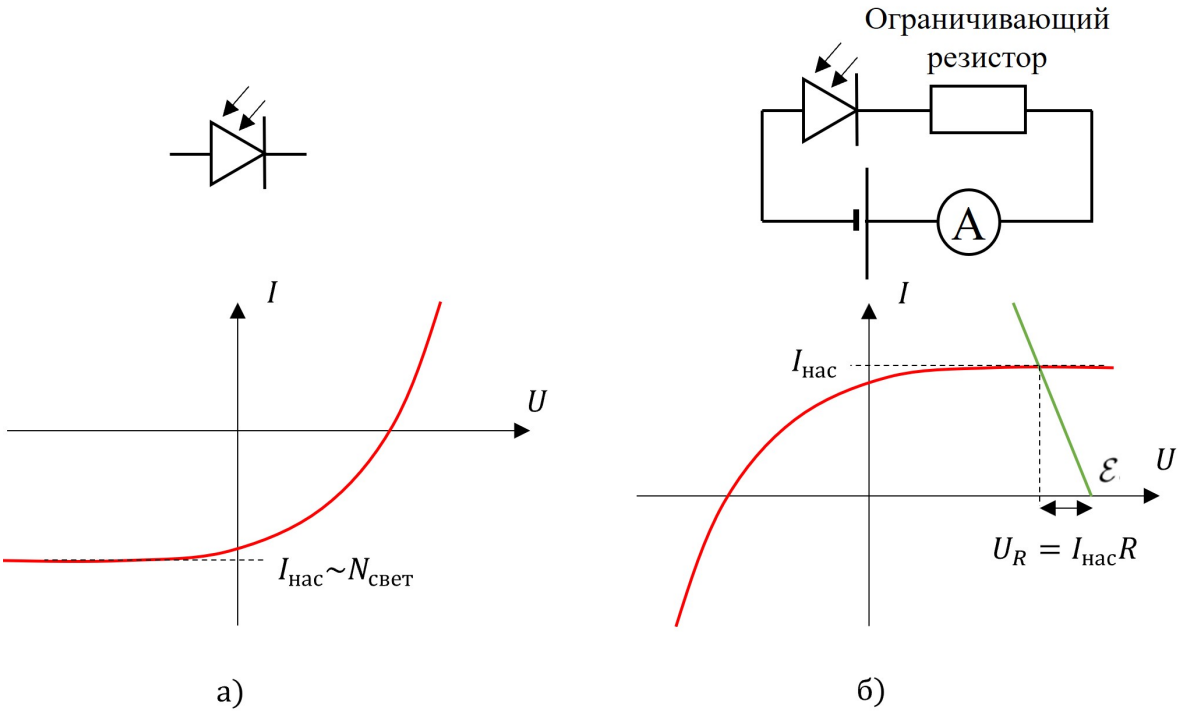


Рис. 1. а) Вольт-амперная характеристика фотодиода; б) Принцип работы измерительной схемы.

Указания.

1. Лазерный модуль работает от источника питания. Значения тока и напряжения на источнике выставлены заранее. Эти значения менять запрещено. **Запрещено снимать малярный скотч с лазерного модуля и проводов, подключающих его к источнику питания.** Убедитесь, что при включении источника питания, лазер светит достаточно ярко, а ток, текущий через него, составляет $I_0 = (130 \pm 5)$ мA.
2. Запишите в работу номер своего лазерного модуля.
3. Перед наливанием раствора в пробирку хорошо его перемешайте!

Задание:

Часть 1. Высотная.

1. Соберите установку, изображенную на рис. 2а. Для этого закрепите в лапке штатива пробирку под лазерной указкой. Добейтесь того, чтобы лазерный луч шел вертикально. Опишите свои действия. Установите пробирку под лазерным лучом, сориентировав ее строго вертикально. Налейте с помощью шприца с трубкой раствор молока в пробирку.

Для измерений используйте схему, изображенную на рис. 1.б. Положите под пробирку фотодиод, подберите расстояние между дном пробирки и фотодиодом таким образом, чтобы луч фокусировался дном пробирки на поверхности фотодиода. Отъюстируйте установку так, чтобы луч шел вдоль оси пробирки. Измерьте зависимость тока I_1, текущего через амперметр, от высоты столба h раствора молока в пробирке.

2. Постройте график измеренной зависимости.

3. Предложите координаты, в которых исследованная зависимость должна быть линейной функцией. Обоснуйте свой выбор теоретически.

4. Постройте график линеаризованной зависимости в предложенных координатах. Почему он не является линейным во всем диапазоне высот h?

5. Рассчитайте, используя график, мощность излучения лазерной указки в единицах тока насыщения фотодиода. Отражением на границах раздела сред в установке пренебрегите.

Часть 2. Угловая.

6. Соберите установку, изображенную на рис. 2б. Для этого налейте в пробирку раствор молока так, чтобы ее уровень оказался ниже края пробирки на 1-2 см. Наденьте на пробирку бумажный транспортир. Поместите дно пробирки в отверстие в бруске. Установите брусок так, чтобы центр его отверстия совпал с центром шкалы транспортира. В верхний конец пробирки вставьте лазерную указку, брусок прижмите к поверхности штатива струбциной. К внешней боковой поверхности пробирки на глубине не менее 2 см от поверхности раствора канцелярским зажимом прижмите фотодиод. Запишите расстояние H между поверхностью раствора и измерительной поверхностью фотодиода. К дужкам зажима привяжите нитку с гайкой, которая будет служить стрелкой для измерения угла

по шкале транспортира. В этой части будут измеряться токи порядка микроампер, поэтому для повышения точности измерений в схеме, изображенной на рис. 1.б, замените амперметр на параллельно соединенные вольтметр и резистор сопротивлением 10 кОм. Вращая пробирку, измерьте зависимость мощности рассеянного излучения (в единицах тока насыщения), измеряемого фотодиодом (не забывайте вычитать фоновый сигнал), от угла поворота фотодиода относительно лазера с шагом в 20°.

7. Постройте график исследованной зависимости в полярных координатах.

8. Пронаблюдайте, что полученная неоднородность углового распределения интенсивности рассеянного света заметна невооруженным глазом. Заклейте указку малярным скотчем и сделайте в скотче небольшое отверстие в центре (диафрагму). Закрепите лазер в лапке штатива. Пронаблюдайте глазом угловое распределение интенсивности рассеянного света в этом случае. Сохранился ли эффект при освещении раствора лазером с диафрагмой? Объясните, какими факторами может быть вызван эффект неоднородности углового распределения рассеянного света.

Оборудование: Раствор молока в стакане, штатив с двумя лапками, шприц 20 мл с трубкой, пробирка диаметром 16 мм, лазерная указка, подключенная к источнику питания, канцелярский зажим, линейка длиной 15 см, струбцина, малярный скотч, ножницы, нитка, гайка, брусок с отверстием, фотодиод на плате с магнитом, батарейка «крона», резистор сопротивлением 10 кОм, мультиметр, соединительные провода, игла, салфетки для поддержания чистоты на рабочем месте.

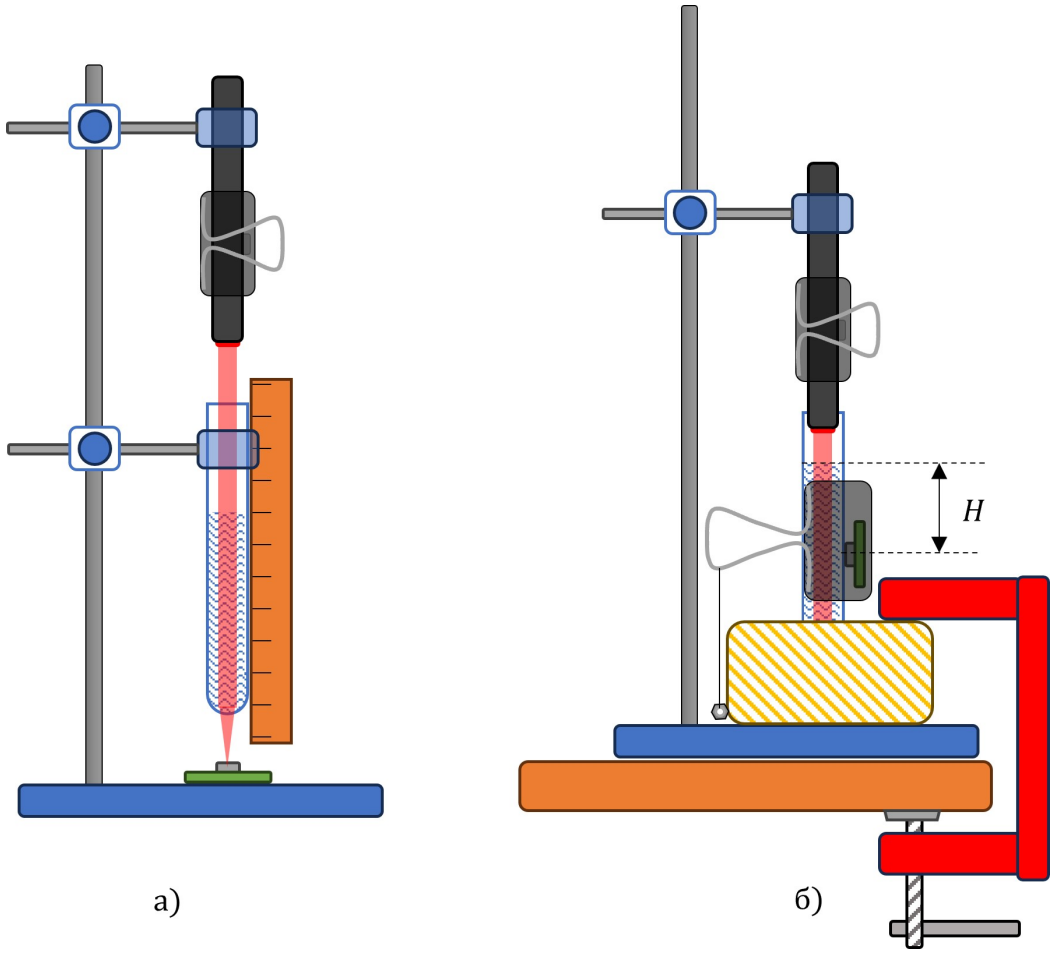
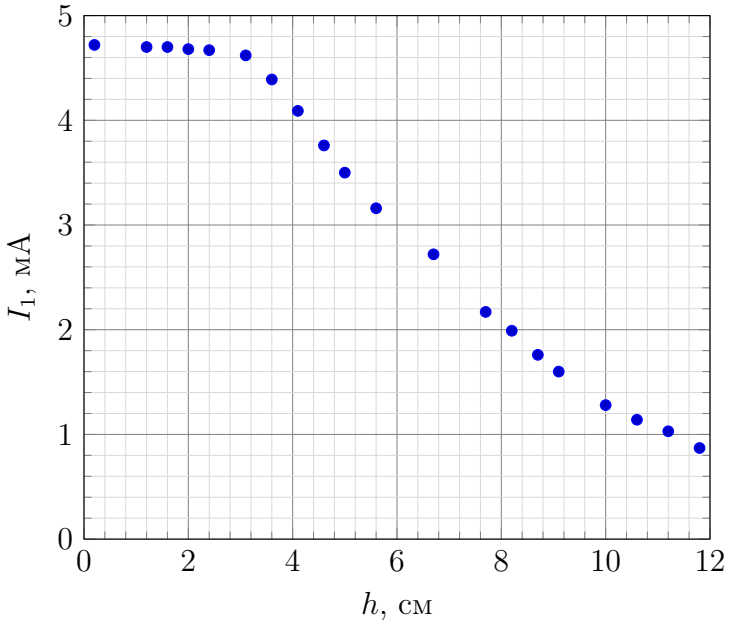


Рис. 2. а) Схема установки для выполнения Части 1; б) Схема установки для выполнения Части 2.

Решение

Соберем установку, изображенную на рис. 2.б условия. Измерим зависимость показаний амперметра I_1 от уровня жидкости в пробирке h. Уровень при этом будем отсчитывать от нижней точки пробирки. Построим график измеренной зависимости. При отключении лазера ток фотодиода будет определяться фоновым излучением света ламп и окон в аудитории. В первой части работы фоновый ток составляет порядка нескольких микроампер, поэтому его можно не учитывать при измерениях.

h, см	I_1, мА
0,2	4,72
1,2	4,70
1,6	4,70
2,0	4,68
2,4	4,67
3,1	4,62
3,6	4,39
4,1	4,09
4,6	3,76
5,0	3,50
5,6	3,16
6,7	2,72
7,7	2,17
8,2	1,99
8,7	1,76
9,1	1,60
10,0	1,28
10,6	1,14
11,2	1,03
11,8	0,87



Видно, что график аппроксимируется нелинейной убывающей функцией. Построим простейшую теоретическую модель, объясняющую его поведение. Пусть в толщине dh находится некоторое количество рассеивающих и поглощающих центров, очевидно пропорциональное толщине dh. На каждом из таких центров теряется или рассеивается часть энергии N падающего излучения. Чем больше падающее излучение, тем большее его количество теряется. С другой стороны количество, потерянной энергии dN пропорционально толщине dh. Тогда несложно записать простейшее дифференциальное уравнение, описывающее этот процесс:

$$dN = -kNdh. \tag{1}$$

Его решением является экспоненциальная функция:

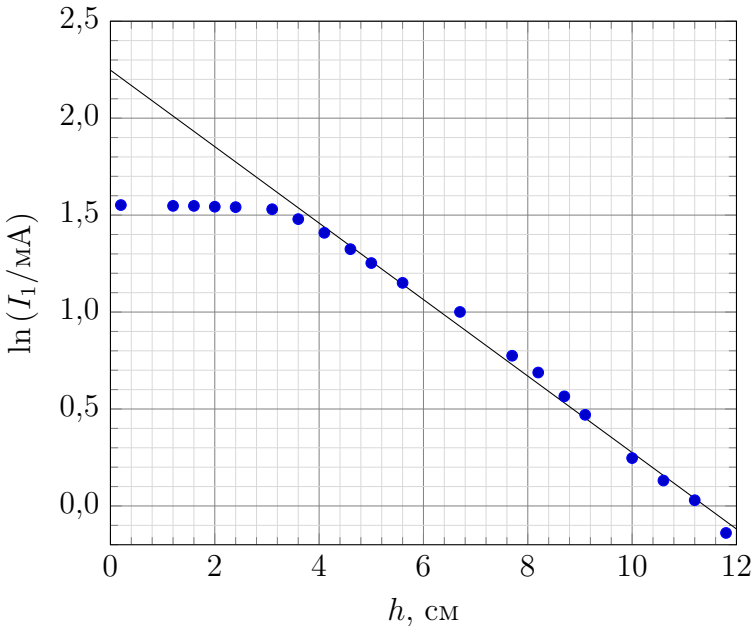
$$N = N_0 e^{-kh}. \tag{2}$$

Или в линеаризованном виде:

$$\ln N = \ln N_0 - kh. \tag{3}$$

Так как ток насыщения фотодиода пропорционален мощности падающего излучения, то график $\ln I_1$ от h должен описываться линейной функцией. Проверим это, пересчитав координаты исходного графика.

h, см	$\ln(I_1/\text{мА})$
0,2	1,55
1,2	1,55
1,6	1,55
2,0	1,54
2,4	1,54
3,1	1,53
3,6	1,48
4,1	1,41
4,6	1,32
5,0	1,25
5,6	1,15
6,7	1,00
7,7	0,77
8,2	0,69
8,7	0,57
9,1	0,47
10,0	0,25
10,6	0,13
11,2	0,03
11,8	−0,14



Видно, что график аппроксимируется линейной функцией с модулем углового коэффициента $k = 2{,}0 \cdot 10^{-2}$ мм$^{-1}$. Если экстраполировать линейную функцию до нулевого значения толщины поглощающего слоя, то можно получить значение логарифма мощности исходного пучка лазерной указки:

$$I_{10} = e^{2{,}25} = 9{,}5 \text{ мА}.$$

Измерить данное значение напрямую сложно, так как, с одной стороны, пучок ла-

зера шире, чем площадь поверхности фотодиода. В представленном измерении, нижняя часть пробирки фокусирует весь пучок лазерного излучения на измерительной поверхности фотодиода. С другой стороны, при попадании полной мощности пучка на фотодиод напряжение, падающее на ограничивающем резисторе, становится практически равным напряжению батареи, что выводит рабочую точку фотодиода из области ВАХ, соответствующей области насыщения тока. Последнее объясняет образование плато на графике на уровне в 4,7 мА. Действительно, сопротивление ограничивающего резистора составляет $\approx$ 2кОм, а напряжение батарейки $\approx$ 9В.

Соберем установку, изображенную на рис. 2б. Так как во второй части работы мощность рассеянного света, попадающего на фотодиод, много меньше мощностей, измеряемых в первом упражнении, требуется увеличение чувствительности схемы измерений. Простого переключения мультиметра в режим наиболее точного измерения тока может быть не достаточно. Поэтому подключим вместо амперметра резистор с сопротивлением $R_{10} = 10$ кОм и будем измерять на нем напряжение U_2 вольтметром, которое легко пересчитать в ток, текущий через резистор:

$$I_2 = \frac{U_2}{R_{10}}. \tag{4}$$

Проведем измерения мощности излучения в зависимости от угла поворота пробирки с фотодиодом. В этой части работы будем вычитать фоновый сигнал, так как мощность рассеянного света сравнима с мощностью фонового излучения.

Видно, что мощность рассеянного излучения зависит от угла наблюдения. Этот эффект можно наблюдать визуально, рассматривая «светящийся столб», образованный рассеивающими центрами в растворе, с разных ракурсов.

Можно заметить, что пучок света лазера имеет существенно вытянутую форму. На первый взгляд может показаться, что неизотропность в измерениях рассеянной мощности обусловлена лишь этим фактором. Для проверки этого утверждения приклеим к выходному окну лазера малярный скотч и проткнем его иглой в середине освещенного лазерной указкой пятна. В этом случае лазерный пучок становится круглой формы в поперечном сечении. Пронаблюдаем «светящийся столб» жидкости в этом случае. Отъюстируем установку так, чтобы луч шел по центру пробирки. Видно, что и в этом случае визуально наблюдается неизотропность рассеянного света. Провести количественные измерения в этом случае затруднительно, но в данном случае чувствительность глаза человека оказывается выше, чем чувствительность электрического прибора.

Из проведенных наблюдений можно сделать вывод, что наблюдаемая неизотропность рассеянного света обуславливается не только геометрическими свойствами пучка, но и какой-то другой физической причиной, связанной с выделенным направлением в излучении света лазером. Действительно, свет лазера линейно поляризован, то есть колебания вектора электрического поля в его излучении происходят в одной плоскости. Именно с

этим и связан наблюдаемый эффект, в особенности в случае освещения раствора светом лазера, прошедшим диафрагму.

α,°	U_2, мВ	$U_{2ф}$, мВ	I_2, мкА
0	80	17	6,3
20	77	17	6,0
40	80	18	6,2
60	90	19	7,1
80	98	18	8,0
100	114	19	9,5
120	125	21	10,4
140	116	19	9,7
160	103	20	8,3
180	88	19	6,9
200	82	17	6,5
220	92	17	7,5
240	100	19	8,1
260	113	18	9,5
280	120	17	10,3
300	113	16	9,7
320	106	18	8,8
340	84	18	6,6

